

Skalarpotentiale von Vektorfeldern

Erinnerung

→ Durch Bilden des Gradienten eines Skalarfelds entsteht ein Vektorfeld

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{grad } f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Voraussetzung:

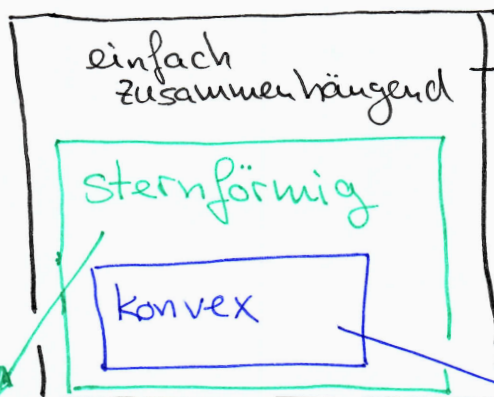
$$f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

- 1) 2mal stetig diff'bar auf
- 2) $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ einfach zusammenhängendem Gebiet
Input-bereich von f (*)

→ $\text{grad } f$ ist stets wirbelfrei, d.h.
 $\text{rot}(\text{grad } f) = 0$

(*) Exkurs - Topologie

Ein Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ heißt



das Gebiet besitzt einen zentralen Punkt, von dem aus alle Punkte auf geradem Weg erreichbar sind.

alle Punkte in Ω sind durch einen Weg verbunden & geschlossene Wege lassen sich auf einen Punkt zusammenziehen

~~zwei Punkte~~
Jedes beliebige Paar zweier Punkte in Ω lässt sich durch eine gerade Strecke verbinden.

Frage: Existiert zu einem Vektorfeld $\vec{v}: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
immer ein zugehöriges Skalarfeld
 ???

$$f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

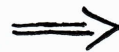
so dass $\boxed{\text{grad } f = \vec{v}}$ gilt?

Antwort: Nur unter bestimmten Voraussetzungen
 an das Vektorfeld $\vec{v}$!

Es gilt:

Vektorfeld $\vec{v}: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
 mit

- 1) Ω einfach zusammenhängend
- 2) $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$
 (d.h. $\vec{v}$ wirbelfrei!)



Es existiert ein
 Skalarfeld zu $\vec{v}$
 $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
 mit
 $\text{grad } f = \vec{v}$

Beispiele solcher Vektorfelder
 sind

- konservative Kraftfelder
- wirbelfreie Potentialströmungen

f heißt Skalarpotential
 des Vektorfelds $\vec{v}$

↑
 „Stammfunktion
 von $\vec{v}$ “

BEMERKUNG:

- In konservativen Kraftfeldern
 gilt $\vec{v} = -\text{grad } f$
 ↑
 Kraft dem steilsten
 Anstieg entgegen-
 gerichtet
- Physikalischer Potential-
 begriff weicht ab...

Wie berechnen
 wir das
 Skalarpotential
 eines wirbelfreien
 Vektorfelds $\vec{v}$?

Berechnungsmethoden für das Skalarpotential

Ansatzmethode



Kurvenintegralmethode

1) → Voraussetzungen prüfen:

- Input-Gebiet einfach zusammenhängend?
- Vektorfeld wirbelfrei?

2) → schrittweises Integrieren und Differenzieren der Vektorfeldkomponenten

(Veranschaulichung im Beispiel)

1) → Voraussetzungen prüfen!

2) → Wähle festen Anfangspunkt p_0 im Input-Gebiet und eine geeignete Kurve K die mit einem beliebigen Punkt $\vec{x}$ im Inputraum verbindet.

Dann gilt:

$$f(x,y,z) = \int_K \vec{\nabla} \cdot d\vec{s} + C$$

(siehe Beispiel)

Beispiel - Ansatzmethode

Gegeben: Vektorfeld

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} y^2 \cdot \cos(x) \\ 2y \sin(x) + e^{2z} \\ 2y e^{2z} \end{pmatrix} \stackrel{P}{=} \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \equiv$

$$= \boxed{\nabla f}$$

Gesucht ist das passende Skalarfeld f ?

Vorgehensweise:

Wähle

Ausgewählt!

$$v_1(x,y,z) = f_x$$

Berechnet

$$v_2(x,y,z) = f_y$$

Berechnet

$$v_3(x,y,z) = f_z$$

1. → 2. → 3. → 4. → 5. →

$$\underbrace{+C(y,z) \quad +C(z) \quad +C}_{f(x,y,z)}$$

→ Integrieren

→ Differenzieren von $f(x,y,z)$

Zuerst:

1) Voraussetzungen prüfen

$$\vec{v}: \boxed{\mathbb{R}^3} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

konvex $\Rightarrow$ einfach zusammenhängend $\checkmark$

$$\text{rot } \vec{v} = \nabla \times \vec{v}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y^2 \cos(x) \\ 2y \sin(x) + e^{2z} \\ 2y e^{2z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cancel{2e^{2z}} - \cancel{2e^{2z}} \\ 0 - 0 \\ \cancel{2y \cos(x)} - \cancel{2y \cos(x)} \end{pmatrix} = \vec{0} \quad \checkmark$$

$\vec{v}$ ist wirbelfrei auf $\mathbb{R}^3$ $\checkmark$

2) Berechnung von $f(x,y,z)$:

$$\boxed{1.} \quad f(x,y,z) = \int f_x dx = \int y^2 \cos(x) dx \quad \text{unbestimmtes Integral nach } x$$
$$= y^2 \sin(x) + \underline{C(y,z)}$$

Update: $f(x,y,z) = y^2 \sin(x) + C(y,z)$

$$\boxed{2.} \quad \frac{\partial}{\partial y} f(x,y,z) \stackrel{f_y}{=} \frac{\partial}{\partial y} (y^2 \sin(x) + C(y,z))$$
$$= 2y \sin(x) + \frac{\partial}{\partial y} C(y,z) \stackrel{!}{=} \underbrace{2y \sin(x) + e^{2z}}_{v_2(x,y,z)}$$

konstant bzgl. der Integrationsvariable x

* Würde hier noch eine Variable x auftauchen, so wäre $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ verletzt!

$$\boxed{3.} \Rightarrow C(y,z) = \int e^{2z} dy \quad *$$

$$= ye^{2z} + \underline{C(z)}$$

konstant bzgl. x und y

$$\boxed{4.} \quad \frac{\partial}{\partial z} f(x,y,z) = \frac{\partial}{\partial z} (y^2 \sin(x) + ye^{2z} + C(z))$$

$$= \cancel{0} + 2ye^{2z} + \frac{\partial}{\partial z} C(z) \stackrel{!}{=} \underbrace{2ye^{2z}}_{v_3(x,y,z)}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial z} C(z) \stackrel{!}{=} 0 \quad | \int \dots dz$$

$$\boxed{5.} \Rightarrow C(z) = C \text{ konst.}$$

Insgesamt erhalten wir:

$$f(x, y, z) \stackrel{1}{=} y^2 \sin(x) + C(y, z)$$

$$\stackrel{2}{=} y^2 \sin(x) + y e^{2z} + C(z)$$

$$\stackrel{3}{=} y^2 \sin(x) + y e^{2z} + C \quad \checkmark$$

Probe: $\nabla f(x, y, z) \stackrel{?}{=} \vec{V}$ ✓

Übung

Beispiel - Kurvenintegralmethode

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} V_1(x, y, z) \\ V_2(x, y, z) \\ V_3(x, y, z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^2 \cdot \cos(x) \\ 2y \sin(x) + e^{2z} \\ 2y e^{2z} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \nabla f$$

1.) Voraussetzungen ✓

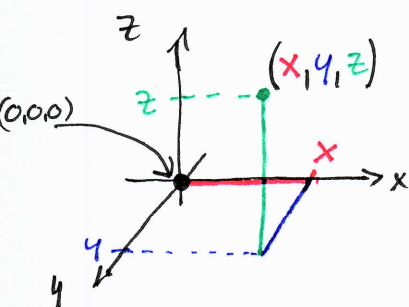
2.)

$$f(x, y, z) - \underbrace{f(\underbrace{P_x, P_y, P_z}_{C \text{ konst.}})}_{\text{Koord. von } P \in \mathbb{R}^3} = \int_K \vec{v} \cdot d\vec{s}$$

Wenn möglich! $P_0 = (0, 0, 0)^T$
→ vereinfacht Rechnung

Wahl der Kurve:

Zerlege den Weg von $P_0 = (0, 0, 0)$ zu $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ in drei Teilstücke entlang der Koord.-achsen:



$$\begin{aligned} &= \int_0^x f_x(t, 0, 0) dt + \int_0^y f_y(x, t, 0) dt + \int_0^z f_z(x, y, t) dt \\ &= \underbrace{\int_0^x 0 \cdot \cos(t) dt}_{=0} + \int_0^y (2t \sin(x) + 1) dt + \int_0^z 2y e^{2t} dt \\ &= \sin(x) [t^2]_0^y + [t]_0^y + [y e^{2t}]_0^z \\ &= y^2 \sin(x) + y + y(e^{2z} - 1) \\ &= y^2 \sin(x) + y e^{2z} \end{aligned}$$

$$K: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{K_1} \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{K_2} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{K_3} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

! Auf den Teilwegen (-kurven) bleiben immer zwei Komponenten konstant!

NEUE
SEITE

beliebiger Endpunkt der Kurve K

↓

$$f(x, y, z) - \underbrace{f(p_0)}_C = y^2 \sin(x) + ye^{2z} \quad | + C$$

↖ fester Startpunkt der Kurve K

$$\Leftrightarrow f(x, y, z) = y^2 \sin x + ye^{2z} + C \quad \checkmark$$

vgl. Ansatzmethode